

Programación Estática y Laboratorio web

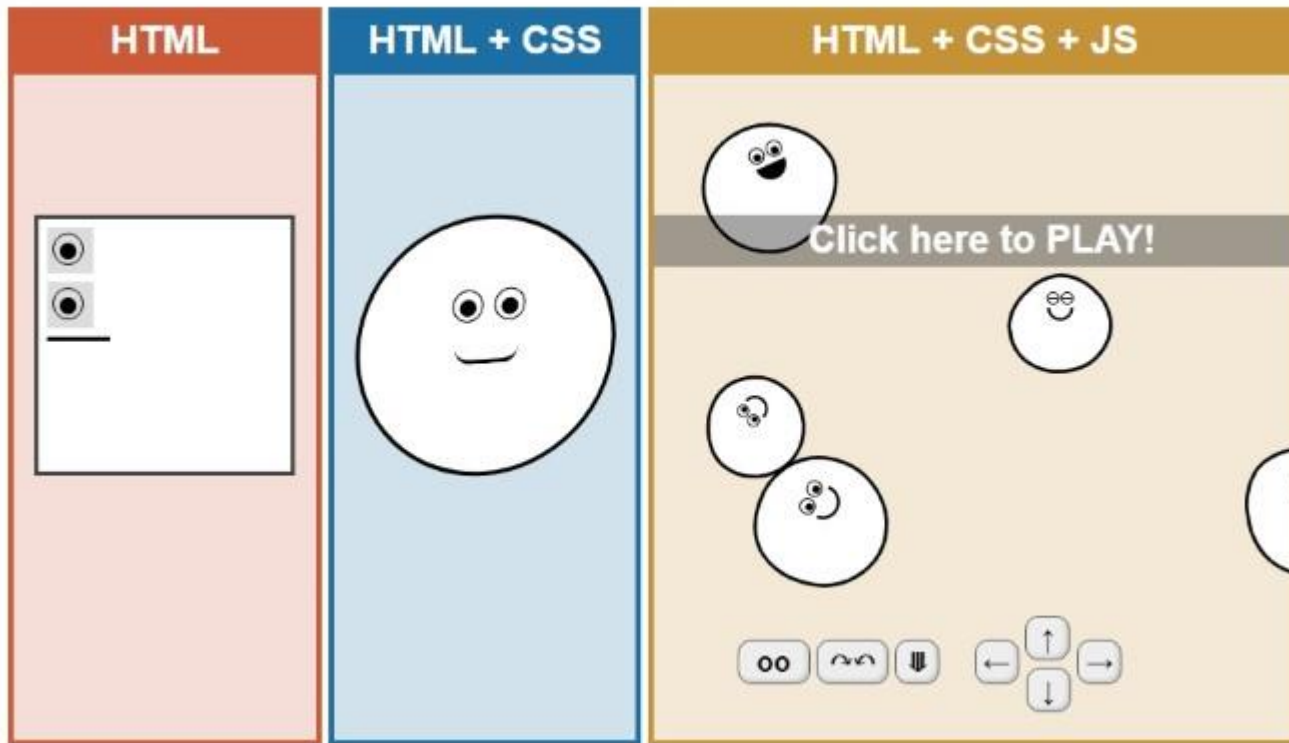
CSS I



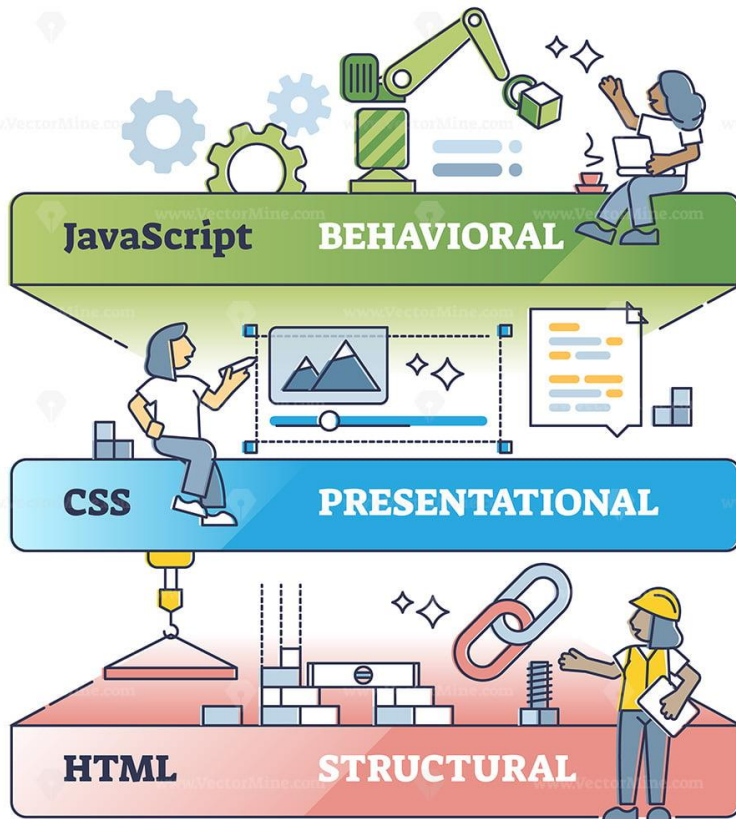
Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática



[¿Se acuerdan?]



Otras



e!



HTML



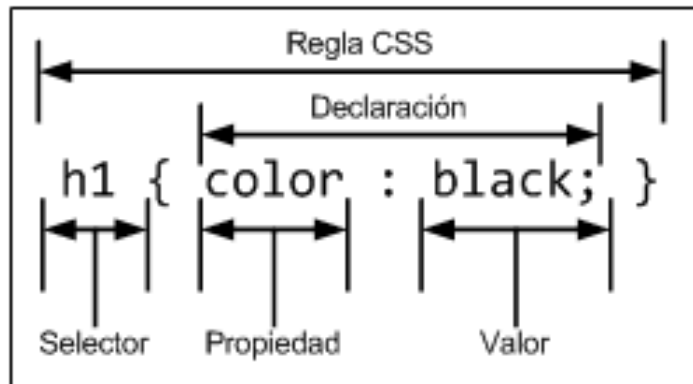
HTML + CSS



HTML + CSS + JavaScript

Repaso

- HTML básico.
- CSS conceptos
- Selectores de clase
- Forma de las reglas



Selectores básicos

- **Selector universal: todos los elementos de una página**

```
* { margin: 0; padding: 0; }
```

- **Selector de tipo o etiqueta:**
Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector.

```
p { ... }
```



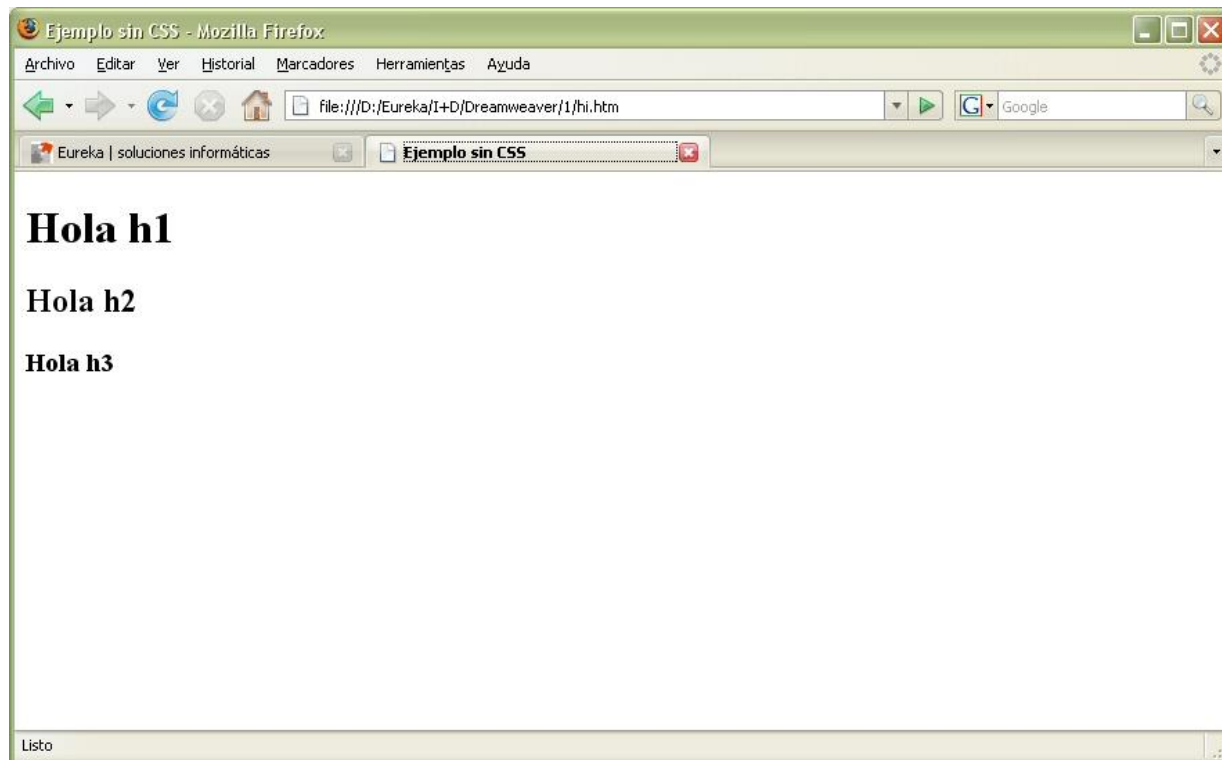
[Analicemos un ejemplo

```
<style type="text/css">
h1, h2, h3
{
    font-weight: normal;
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif
}
</style>
```

```
<style type="text/css">
h1 { color: #FF0000; font-size: 36px; }
h2 { color: #00FF00; font-size: 24px; }
h3 { color: #0000FF; font-size: 18px; }
</style>
```

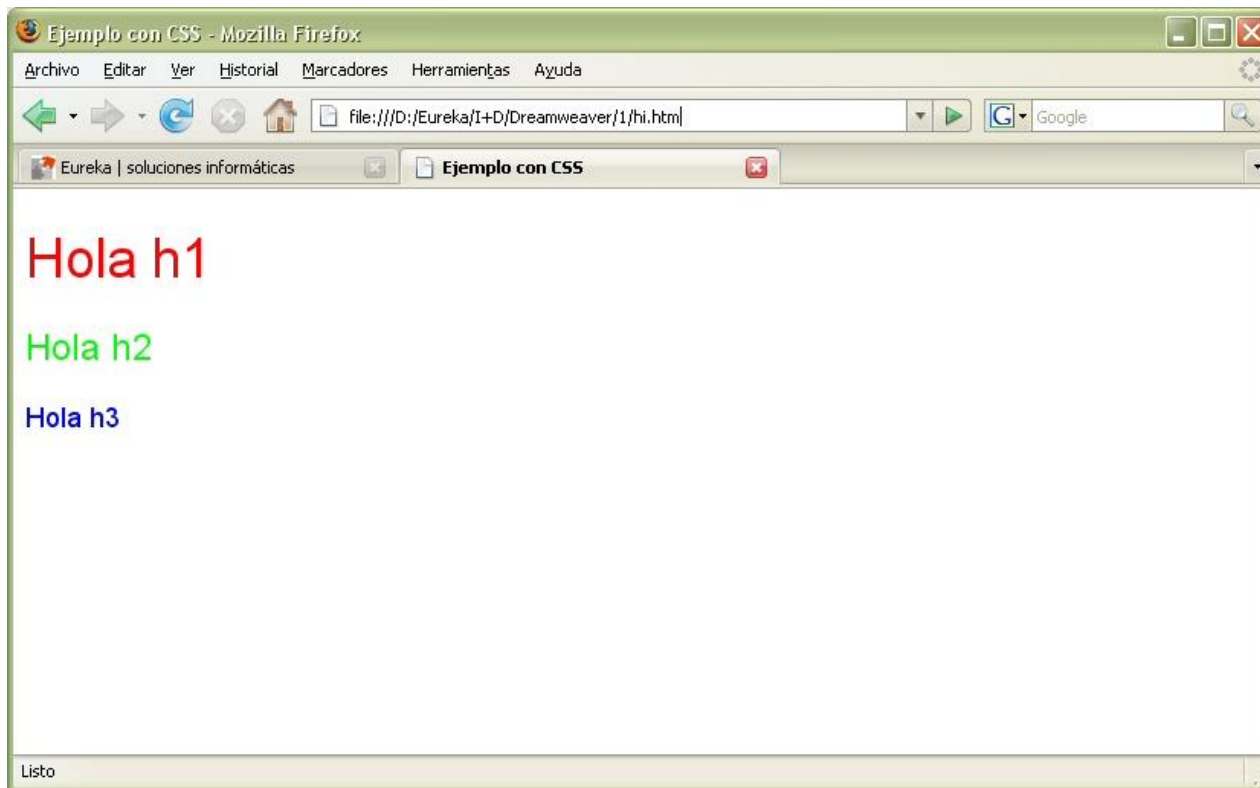
[Selectores básicos]

Sin CSS



[Selectores básicos]

Con CSS



Selectores básicos

- Es común redefinir, utilizando css, los bloques básicos de html
- **html**: redefine el estilo del html.
- **Body**: definir el estilo del body del html.
- **td**: redefine el estilo de las celdas (fuente, color de fondo, cualquier estilo aplicable a una celda).
- También es muy frecuente definir estilos para formularios (aplicar estilos a las etiquetas **INPUT**, **SELECT**, etc).
- Lo mismo para los colores y estilos de los vínculos.

Selectores de Clase

- **Son los selectores más utilizados.**
- **Utilizarlos es una buena práctica.**
- **¿Cuál es el problema de los selectores asociados a etiquetas html?**
- **Definiendo CLASES de estilos, se tiene un excelente control de la presentación de un sitio a un relativo bajo costo.**

Selectores de Clase

- La idea es definir un estilo con un nombre, empezando con “.”:

```
.titcol
{
    font-size : 10pt;
    font-family : verdana,arial,helvetica;
    font-weight : bold;
    background-color : #F3F1D1;
    background-image : url(images/fontit2.gif);
    color : #333333;
    border-bottom: 1px solid #cccccc;
}
```

- Y luego:

```
<td class="titcol">Comentarios sin revisar</b></td>
```

- En un archivo css pueden mantenerse tantas clases como hagan falta, centralizando la presentación de un sitio.
- El cambio en el css impactará instantaneamente en todos los markups de esa clase.
- Un elemento html puede tener más de una clase.

[Otro ejemplo]

```
.aviso  
{  
    padding: 0.5em;  
    border: 1px solid #98be10;  
    background: #f6feda;  
}
```

```
.error { color: #930; font-weight: bold; }
```

```
<span class="error">...</span>
```

```
<div class="aviso">...</div>
```

Selectores de ID

- Se definen estilos que se aplican a los elementos HTML en función de su atributo ID.
- Sintaxis parecida a clases, solo que en vez de “.” se utiliza “#”.

```
#especial { color: red; }
```

```
<p>Primer párrafo</p>
```

```
<p id="especial">Segundo párrafo</p>
```

```
<p>Tercer párrafo</p>
```

[Selectores de ID]

- La diferencia con la clase es que el ID en el html es único.
- Es una manera de aplicar estilos a elementos únicos sin “tocar” el html.
- Los otros selectores pueden modificar múltiples elementos.

Selectores: los vínculos

- Existen selectores específicos para aplicar estilos a los vínculos.
- A:link es el selector para vínculos normales no visitados.
- A:visited es el selector para vínculos visitados.
- A:active es el selector para vínculos activos (cuando los clickeados). Depende del navegador.
- A:hover es el selector para links cuando el mouse está encima del vínculo. No funciona para navegadores antiguos.

[Combinación de Selectores]

- CSS permite la combinación de uno o más tipos de selectores para restringir el alcance de las reglas CSS.
- La idea es combinar selectores de manera descendiente.

[Combinación de Selectores]

.aviso .especial { ... }

- Las reglas definidas solo se aplicarán a los elementos de clase “especial” que estén dentro de otro elemento de clase “aviso”.

Combinación de Selectores

p.aviso

- En el caso de selectores del tipo “etiqueta.clase”, las reglas css solo se aplicarán a las etiquetas que sean de la clase declarada, `<p class=“aviso”>...</p>`

- Otros ejemplos:

`div.aviso`
`span.especial`

[Combinación de Selectores]

div.aviso span.especial { ... }

- Combinación de los anteriores: el selector solamente selecciona aquellos elementos de tipo `<span>` con un atributo `class="especial"` que estén dentro de cualquier elemento de tipo `<div>` que tenga un atributo `class="aviso"`.

Combinación de Selectores

- La cantidad de anidamientos y complejidad puede ser tan grande como se necesite.

- Ej:

`ul#menuPrincipal li.destacado a#inicio { ... }`

(referencia al enlace con un atributo id igual a inicio que se encuentra dentro de un elemento de tipo con un atributo class igual a destacado, que forma parte de una lista con un atributo id igual a menuPrincipal.)

Pseudo clases

- Con los selectores anteriores, es posible diseñar prácticamente cualquier sitio o aplicación web.
- Sin embargo, existen selectores más avanzados.
- Los selectores avanzados son:
 - Selector de hijos.
 - Selector adyacente.
 - Selector de atributos.
 - Selectores de interacción

Pseudo clases

■ Interacción del usuario

- :hover: Cuando el cursor pasa sobre un elemento (ej. cambiar el color de un botón).
- :active: Mientras se mantiene presionado el elemento.
- :focus: Cuando un elemento (como un campo de texto) está seleccionado, ya sea por clic o usando la tecla Tab.

■ Formularios

- :checked: Selecciona botones de opción o casillas marcadas.
- :disabled / :enabled: Elementos que están deshabilitados o activos.
- :valid / :invalid: Indica si el contenido de un campo cumple con los requisitos (como un formato de email correcto).

Pseudo clases

■ Lógicos

- :not(selector): Selecciona todo lo que no coincida con el selector indicado.
- :root Selecciona el elemento raíz del documento (normalmente <html>), muy usado para definir variables globales.

■ Estructura (Posición): Seleccionan elementos según su lugar en el documento.

- :first-child: El primer elemento hijo dentro de un contenedor.
- :last-child: El último elemento hijo.
- :nth-child(n): Permite seleccionar el hijo número n . Se pueden usar fórmulas como $2n$ (pares) o odd (impares) para dar estilo a filas de tablas.

[Unidades de medida]

- Aplicadas en tipos de letra, márgenes y otros elementos.
- Dos grandes categorías:
 - Absolutas.
 - Relativas.
- Normalmente se utilizan en web las relativas, para acompañar responsiveness.

Unidades de medida relativas

- Relativa: dependen de otra cosa. Esa otra cosa también puede ser relativa, hasta que eventualmente llegamos a una base “absoluta” o medible.
- Unidades relativas:
 - **em**: Relativa al tamaño de fuente del elemento padre. Si el padre mide 16px, 1em equivale a 16px.
 - **rem**: Relativa al tamaño de fuente del elemento raíz (<html>), que por defecto suele ser de 16px. Es más predecible que em.
 - **vh (Viewport Height)**: Representa el 1% de la altura de la ventana gráfica.
 - **vw (Viewport Width)**: Representa el 1% del ancho de la ventana gráfica.
 - **% (Porcentaje)**: Relativa al tamaño del elemento contenedor.

Unidades de medida absolutas

- Mismo tamaño en todas las pantallas (ponele). Pero sí.
- Se usan poco (excepto px por hábito y practicidad).
- Unidades absolutas:
 - **px** (Píxeles): Es la unidad absoluta más común en pantallas. Aunque es fija, los navegadores pueden escalarla.
 - **cm** (Centímetros) / **mm** (Milímetros): Medidas métricas estándar.
 - **in** (Pulgadas): 1in equivale a 96px o aproximadamente 2.54 cm.
 - **pt** (Puntos) / **pc** (Picas): Utilizadas tradicionalmente en tipografía impresa.

[Estilos. Ancho: width]

width	Anchura
Valores	<medida> <porcentaje> auto inherit
Se aplica a	Todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las filas de tabla y los grupos de filas de tabla
Valor inicial	auto
Descripción	Establece la anchura de un elemento

■ Ejemplos:

```
#lateral { width: 200px; }
```

```
<div id="lateral"> ... </div>
```

Estilos. Alto: height

height	Altura
Valores	<medida> <porcentaje> auto inherit
Se aplica a	Todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las columnas de tabla y los grupos de columnas de tabla
Valor inicial	auto
Descripción	Establece la altura de un elemento

■ Ejemplos:

```
#cabecera { height: 60px; }
```

```
<div id="cabecera">
```

```
...
```

```
</div>
```

[Estilos. Márgenes]

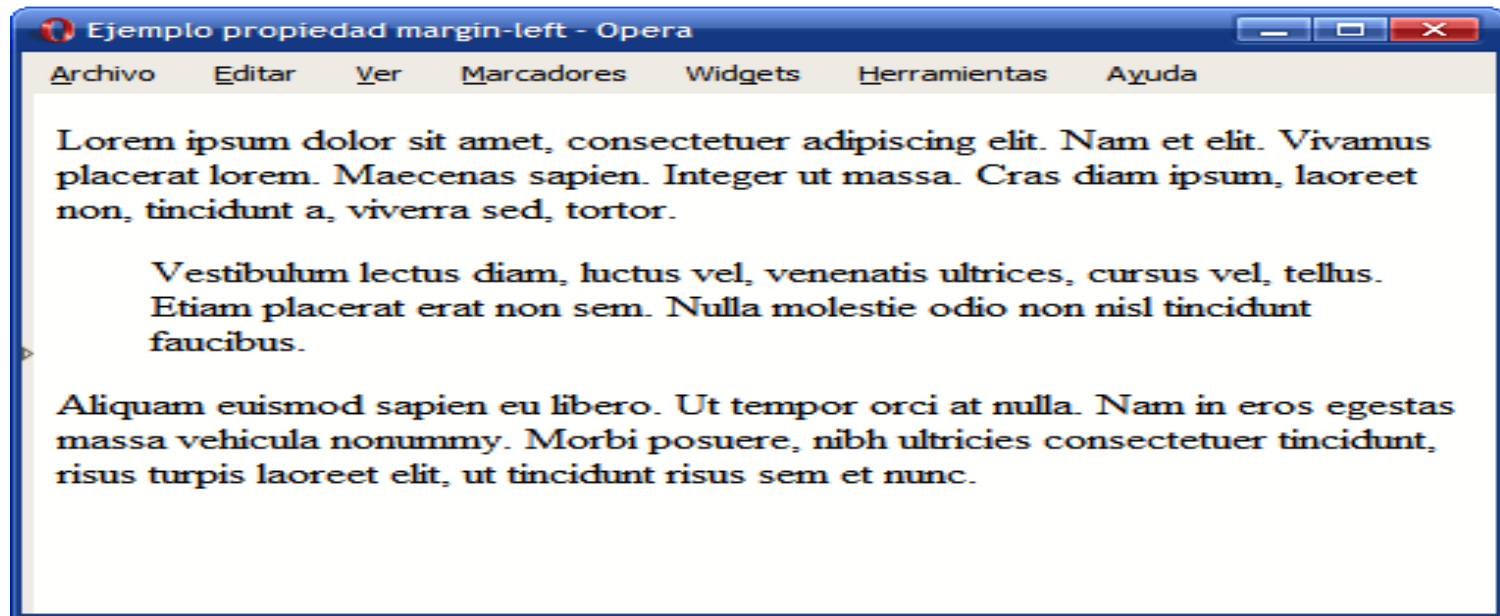
margin-top	Margen superior
margin-right	Margen derecho
margin-bottom	Margen inferior
margin-left	Margen izquierdo
Valores	(<medida> <porcentaje> auto) inherit
Se aplica a	Todos los elementos, salvo margin-top y margin-bottom que sólo se aplican a los elementos de bloque y a las imágenes
Valor inicial	0
Descripción	Establece cada uno de los márgenes horizontales y verticales de un elemento

[Estilos. Márgenes]

- Ejemplos:

`.destacado { margin-left: 2em; }`

El párrafo del medio es de clase “destacado”



[Estilos. Margen]

margin	Margen
Valores	(<medida> <porcentaje> auto) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos salvo algunos casos especiales de elementos mostrados como tablas
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los márgenes de un elemento

- Admite entre 1 y 4 valores.
- Si solo se indica un valor, todos los márgenes tienen ese valor.
- Si se indican dos valores, el primero se asigna al margen superior e inferior y el segundo se asigna a los márgenes izquierdo y derecho.
- Si se indican tres valores, el primero se asigna al margen superior, el tercero se asigna al margen inferior y el segundo valor se asigna los márgenes izquierdo y derecho.
- Si se indican los cuatro valores, el orden de asignación es: margen superior, margen derecho, margen inferior y margen izquierdo.

[Estilos. Márgenes]

- Ejemplos:

```
div img {  
  margin-top: .5em;  
  margin-bottom: .5em;  
  margin-left: 1em;  
  margin-right: .5em;  
}
```

Alternativa directa:

```
div img {  
  margin: .5em .5em .5m 1em;  
}
```


[Estilos. Rellenos]

padding-top padding-right padding-bottom padding-left	Relleno superior Relleno derecho Relleno inferior Relleno izquierdo
Valores	(<medida> <porcentaje>) inherit
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	
Descripción	Establece cada uno de los rellenos horizontales y verticales de un elemento

[Estilos. Relleno]

padding	Relleno
Valores	(<medida> <porcentaje>) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los rellenos de los elementos

- Admite entre 1 y 4 valores.
- Misma estructura que margin

■ Ejemplos:

```
body {padding: 2em} /* Todos los rellenos valen 2em */
```